

Nombre: _____ Documento _____ Grupo _____

23.71. Autoenergía de una esfera de carga. Una esfera sólida de radio R contiene una carga total Q distribuida de manera uniforme en todo su volumen. Calcule la energía necesaria para ensamblar esta carga por medio de traer cargas infinitesimales desde muy lejos. Esta energía se llama “autoenergía” de la distribución de carga. (*Sugerencia:* después de ensamblar la carga q en una esfera de radio r , ¿cuánta energía se necesitaría agregar a una coraza esférica con espesor dr y carga dq ? Después integre para obtener la energía total.)

23.83. Una esfera de metal de radio R_1 tiene una carga Q_1 . Considere el potencial eléctrico igual a cero a una distancia infinita de la esfera. *a)* ¿Cuáles son el campo eléctrico y el potencial eléctrico en la superficie de la esfera? Esta esfera se conecta ahora con un alambre conductor largo y delgado con otra esfera de radio R_2 que está alejada varios metros de la primera. Antes de hacer la conexión, esta segunda esfera está descargada. Después de alcanzar el equilibrio electrostático, indique cuáles son *b)* la carga total en cada esfera; *c)* el potencial eléctrico en la superficie de cada esfera; *d)* el campo eléctrico en la superficie de cada esfera. Suponga que la cantidad de carga en el alambre es mucho menor que la carga en cada esfera.

23.90. Un cilindro hueco, aislante, de paredes delgadas, radio R y longitud L (como el tubo de cartón de un rollo de papel sanitario) tiene carga Q distribuida de manera uniforme sobre su superficie. *a)* Calcule el potencial eléctrico en todos los puntos a lo largo del eje del tubo. Como origen tome el centro del tubo, y el potencial cero en el infinito. *b)* Demuestre que si $L \ll R$, el resultado del inciso *a)* se reduce al potencial sobre el eje de un anillo de carga de radio R . (Véase el ejemplo 23.11 en la sección 23.3.) *c)* Utilice el resultado del inciso *a)* para determinar el campo eléctrico en todos los puntos a lo largo del eje del tubo.

Nota: No se deben obviar pasos intermedios ni justificaciones durante el procedimiento de cada problema. Se prohíbe el uso de celulares y audífonos durante el parcial.